

Грамматика для интерпретатора лямбда-выражений

Лексика

<i>Пробел</i>	$::=$	$_ \backslash t \backslash n$
<i>Буква</i>	$::=$	$a..z A..Z$
<i>Цифра</i>	$::=$	$0..9$
<i>Символ</i>	$::=$	$Буква Цифра _$
<i>Идентификатор</i>	$::=$	$(Буква _) \{Символ\}$

Грамматика

<i>Программа</i>	$::=$	<i>Определение</i> * <i>Выражение</i> EOF
<i>Определение</i>	$::=$	let <i>Идентификатор</i> = <i>Выражение</i> $\backslash n$
<i>Выражение</i>	$::=$	<i>Лямбда</i> <i>Аппликация</i>
<i>Лямбда</i>	$::=$	$\backslash$ <i>Идентификатор</i> { <i>Идентификатор</i> } . <i>Выражение</i>
<i>Аппликация</i>	$::=$	<i>Атомарный терм</i> { <i>Атомарный терм</i> }
<i>Атомарный терм</i>	$::=$	$($ <i>Выражение</i> $)$ <i>Лямбда</i>

Примеры вывода

1. $\backslash x \ y.x$

Выражение $\Rightarrow$ *Лямбда*
 $\Rightarrow \backslash$ *Идентификатор* {*Идентификатор*} . *Выражение*
 $\Rightarrow \backslash x$ {*Идентификатор*} . *Выражение*
 $\Rightarrow \backslash x \ y \{ \}$. *Выражение*
 $\Rightarrow \backslash x \ y$. *Аппликация*
 $\Rightarrow \backslash x \ y$. *Атомарный терм* { $\}$
 $\Rightarrow \backslash x \ y$. *Идентификатор*
 $\Rightarrow \backslash x \ y$. x

2. $\backslash x.(y \ z)$

Выражение $\Rightarrow$ *Лямбда*
 $\Rightarrow \backslash$ *Идентификатор* { $\}$. *Выражение*
 $\Rightarrow \backslash x$. *Аппликация*
 $\Rightarrow \backslash x$. *Атомарный терм* { $\}$
 $\Rightarrow \backslash x$. $($ *Выражение* $)$
 $\Rightarrow \backslash x$. $($ *Аппликация* $)$
 $\Rightarrow \backslash x$. $($ *Атомарный терм* *Атомарный терм* $)$
 $\Rightarrow \backslash x$. $($ *Идентификатор* *Идентификатор* $)$
 $\Rightarrow \backslash x$. $(y \ z)$